

一九九九年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{3}$. 利用等价无穷小量代换和洛必达法则可得.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin((x-t)^2) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\sin(x^2)$. 令 $u = x - t$, 则 $dt = -du$, 所以有

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \sin((x-t)^2) dt = \frac{d}{dx} \int_x^0 (-\sin(u^2)) du = \frac{d}{dx} \int_0^x \sin(u^2) du = \sin(x^2).$$

3. 微分方程 $y'' - 4y = e^{2x}$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4} x \right) e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数. 原方程对应的齐次方程 $y'' - 4y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 4 = 0$, 解得 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$, 故 $y'' - 4y = 0$ 的通解为 $y_1 = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x}$. 由于非齐次项为 $f(x) = e^{2x}$, 因此原方程的特解可设为 $y^* = A x e^{2x}$, 代入原方程可求得 $A = \frac{1}{4}$, 故所求通解为

$$y = y_1 + y^* = C_1 e^{-2x} + \left(C_2 + \frac{1}{4} x \right) e^{2x}.$$

4. 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1, 则 A 的 n 个特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 n 和 0 ($n-1$ 重). 因为

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-n & -1 & \cdots & -1 \\ \lambda-n & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda-n & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & \lambda-1 & \cdots & -1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & -1 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-n) \begin{vmatrix} 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^{n-1}(\lambda-n). \end{aligned}$$

令 $|\lambda E - A| = \lambda^{n-1}(\lambda-n) = 0$, 得到矩阵 A 的 n 个特征值: $\lambda_1 = n$ (1 重), $\lambda_2 = 0$ ($n-1$ 重).

5. 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件:

$$ABC = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}, \quad P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16},$$

则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $1/4$. 因为 $P(A) = P(B) = P(C)$, 设 $P(A) = P(B) = P(C) = p$, 由于 A, B, C 两两相互独立, 所以有

$$P(AB) = P(A)P(B) = p \times p = p^2,$$

$$P(AC) = P(A)P(C) = p \times p = p^2,$$

$$P(BC) = P(B)P(C) = p \times p = p^2.$$

又由于 $ABC = \emptyset$, 因此有 $P(ABC) = P(\emptyset) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AC) - P(AB) - P(BC) + P(ABC) \\ &= p + p + p - p^2 - p^2 - p^2 + 0 = 3p - 3p^2. \end{aligned}$$

解得 $p = \frac{3}{4}$ 或 $p = \frac{1}{4}$. 因 $P(A) = P(B) = P(C) = p < \frac{1}{2}$, 故 $p = \frac{1}{4}$, 即 $P(A) = \frac{1}{4}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则……………()

- (A) 当 $f(x)$ 是奇函数时, $F(x)$ 必是偶函数.
- (B) 当 $f(x)$ 是偶函数时, $F(x)$ 必是奇函数.
- (C) 当 $f(x)$ 是周期函数时, $F(x)$ 必是周期函数.
- (D) 当 $f(x)$ 是单调增函数时, $F(x)$ 必是单调增函数.

解. 应选 (A). $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以表示为 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$, 于是

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = \int_0^x f(-u)d(-u) + C.$$

当 $f(x)$ 为奇函数时, $f(-u) = -f(u)$, 从而有

$$F(-x) = \int_0^x f(u)du + C = \int_0^x f(t)dt + C = F(x),$$

即 $F(x)$ 为偶函数. 故 (A) 为正确选项. (B)、(C)、(D) 可分别举反例如下:

$f(x) = x^2$ 是偶函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 1$ 不是奇函数, 可排除 (B);

$f(x) = \cos^2 x$ 是周期函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x$ 不是周期函数, 可排除 (C);

$f(x) = x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增函数, 但其原函数 $F(x) = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内非单调增函数, 可排除 (D).

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处... ()

- (A) 极限不存在. (B) 极限存在, 但不连续.
(C) 连续, 但不可导. (D) 可导.

解. 应选 (D). 因为

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}} = 0,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x g(x) = 0,$$

从而, $f'(0)$ 存在, 且 $f'(0) = 0$, 故正确选项为 (D).

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1 \end{cases}$, $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中

$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), 则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 等于... ()

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $-\frac{3}{4}$.

解. 应选 (C). 由题设知, 应先将 $f(x)$ 从 $[0, 1]$ 作偶延拓, 使之成为区间 $[-1, 1]$ 上的偶函数, 然后再作周期为 2 的周期延拓, 再展开为傅里叶级数. 因此

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = S\left(-2 - \frac{1}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right).$$

而 $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的间断点, 按狄利克雷定理有

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{2}^-\right) + f\left(\frac{1}{2}^+\right)}{2} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则... ()

- (A) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.
(B) 当 $m > n$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.
(C) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| \neq 0$.
(D) 当 $n > m$ 时, 必有行列式 $|AB| = 0$.

解. 应选 (B). A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则 AB 是 m 阶方阵, 因

$$r(AB) \leq \min[r(A), r(B)] \leq \min(m, n),$$

当 $m > n$ 时, 有 $r(AB) \leq \min[r(A), r(B)] \leq n < m$, 即 $(AB)x = 0$ 的系数矩阵的秩小于未知数的个数, 故有行列式 $|AB| = 0$, 故应选 (B).

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$, 则()

- (A) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$. (B) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.
 (C) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$. (D) $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$.

解. 应选 (B). 根据正态分布的性质: 服从正态分布的独立随机变量的线性组合仍服从正态分布. 因 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 所以

$$X+Y \sim N(1, 2), \quad X-Y \sim N(-1, 2).$$

将它们标准化得到

$$\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1), \quad \frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1).$$

则根据标准正态分布的对称性有

$$\begin{aligned} P\{X+Y \leq 0\} &= P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \leq -\frac{1}{\sqrt{2}}\right\} < \frac{1}{2}, \\ P\{X+Y \leq 1\} &= P\left\{\frac{X+Y-1}{\sqrt{2}} \leq 0\right\} = \frac{1}{2}, \\ P\{X-Y \leq 0\} &= P\left\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2}, \\ P\{X-Y \leq 1\} &= P\left\{\frac{X-Y+1}{\sqrt{2}} \leq \frac{2}{\sqrt{2}}\right\} > \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、(本题满分 5 分)

设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解. 分别在 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 的两端对 x 求导数, 得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = f(x, y) + x\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)f'(x, y) \\ F'_x + F'_y \frac{dy}{dx} + F'_z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases} -xf'(x, y)\frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = f(x, y) + xf'(x, y) \\ F'_y \frac{dy}{dx} + F'_z \frac{dz}{dx} = -F'_x \end{cases}$$

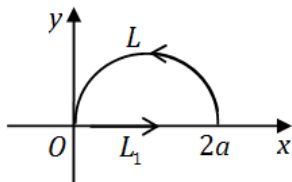
解此方程组得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\begin{vmatrix} -xf' & f+xf' \\ F'_y & -F'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -xf' & 1 \\ F'_y & F'_z \end{vmatrix}} = \frac{(f+xf')F'_y - xf'F'_z}{F'_y + xf'F'_z} \quad (F'_y + xf'F'_z \neq 0).$$

四、(本题满分 5 分)

求 $I = \int_L (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的弧.

解. 如图, 添加从点 $O(0, 0)$ 沿 $y = 0$ 到点 $A(2a, 0)$ 的有向直线段 L_1 , 则有



$$I = \int_{L+L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy - \int_{L_1} (e^x \sin y - b(x+y))dx + (e^x \cos y - ax)dy.$$

利用格林公式, 前一积分

$$I_1 = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (b-a) dx dy = \frac{\pi}{2} a^2 (b-a).$$

其中 D 为 $L_1 + L$ 所围成的半圆域, 后一积分选择 x 为参数, 得

$$I_2 = \int_0^{2a} (-bx) dx = -2a^2 b.$$

$$\text{从而 } I = I_1 - I_2 = \left(\frac{\pi}{2} + 2 \right) a^2 b - \frac{\pi}{2} a^3.$$

五、(本题满分 6 分)

设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线 $y = y(x)$ 的方程.

解. 曲线 $y = y(x)$ 上点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y(x) = y'(x)(X - x)$, 所以切线与 x 轴的交点为 $\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$. 由于 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 因此 $y(x) > 0$ ($x > 0$). 于是有

$$S_1 = \frac{1}{2} y \left| x - \left(x - \frac{y}{y'}\right) \right| = \frac{y^2}{2y'} \quad S_2 = \int_0^x y(t) dt.$$

根据题设 $2S_1 - S_2 = 1$, 即

$$2 \cdot \frac{y^2}{2y'} - \int_0^x y(t) dt = 1.$$

两边对 x 求导并化简得. 这是可降阶得二阶常微分方程, 令 $p = y'$, 则上述方程可化为 $yp \frac{dp}{dy} = p^2$, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$, 解得 $p = C_1 y$, 即 $\frac{dy}{dx} = C_1 y$, 从而有 $y = C_1 e^x + C_2$, 根据 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 可得 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 故所求曲线得方程为 $y = e^x$.

六、(本题满分 6 分)

试证：当 $x > 0$ 时， $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

解. 当 $x = 1$ 时，原不等式显然成立；当 $0 < x < 1$ 时，原不等式等价于 $\ln x \leq \frac{x-1}{x+1}$ ；

当 $1 < x < +\infty$ 时，原不等式等价于 $\ln x \geq \frac{x-1}{x+1}$. 令 $f(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1}$ ，则

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+1}{x(x+1)^2} > 0 \quad (x > 0).$$

又因为 $f(1) = 0$ ，利用函数单调性可知当 $0 < x < 1$ 时， $f(x) < 0$ 即 $\ln x < \frac{x-1}{x+1}$ ；

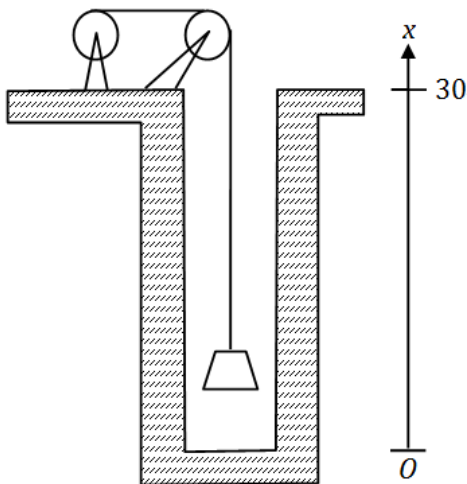
当 $1 < x < +\infty$ 时， $f(x) > 0$ 即 $\ln x > \frac{x-1}{x+1}$. 综上所述，当 $x > 0$ 时，总有 $(x^2 - 1)\ln x \geq (x - 1)^2$.

七、(本题满分 6 分)

为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口（见图），已知井深 $30m$ ，抓斗自重 $400N$ ，缆绳每米重 $50N$ ，抓斗抓起的污泥重 $2000N$ ，提升速度为 $3m/s$ ，在提升过程中，污泥以 $20N/s$ 的速度从抓斗缝隙中漏掉，现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需作多少焦耳的功？

(说明：① $1N \times 1m = 1J$ ；其中 m, N, s, J 分别表示米，牛顿，秒，焦耳；

② 抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计.)



解. 设抓起污泥的抓斗提升至井口需做功 W ，当抓斗运动到 x 处时，作用力 $f(x)$ 包括抓斗的自重 $400N$ ，缆绳的重力 $50(30-x)N$ ，污泥的重力 $(2000 - \frac{x}{3} \cdot 20)N$ ，

即 $f(x) = 400 + 50(30-x) + 2000 - \frac{20}{3}x = 3900 - \frac{170}{3}x$ ，于是

$$W = \int_0^{30} \left(3900 - \frac{170}{3}x \right) dx = \left[3900x - \frac{85}{3}x^2 \right]_0^{30} = 117000 - 24500 = 91500(J).$$

八、(本题满分 7 分)

设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 的上半部分, 点 $P(x, y, z) \in S$, π 为 S 在点 P 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 为点 $O(0, 0, 0)$ 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS$.

解. 设 (X, Y, Z) 为 π 上任意一点, 则 π 的方程为

$$x(X-x) + y(Y-y) + 2z(Z-z) = 0 \Rightarrow \frac{x}{2}X + \frac{y}{2}Y + zZ = 1.$$

由点到平面的公式, $O(0, 0, 0)$ 到 π 的距离

$$\rho(x, y, z) = \frac{|Ax + By + Cz|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{\left| \frac{x}{2}x + \frac{y}{2}y + z \cdot z \right|}{\sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 + z^2}} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 \right)^{-\frac{1}{2}},$$

将 S 投影到 xOy 平面, 其投影域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$. 由曲面方程知

$$z = \sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}, (x, y) \in D, \text{ 于是}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-y}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}},$$

因此

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} d\sigma = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{2\sqrt{1 - \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \right)}} d\sigma$$

故有

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS &= \iint_S z \sqrt{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2} dS \\ &= \frac{1}{4} \iint_D (4 - x^2 - y^2) d\sigma = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} (4 - r^2) r dr = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

九、(本题满分 7 分)

$$\text{设 } a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx,$$

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值;

(II) 试证: 对任意的常数 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

解. (I) 因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx = \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \sec^2 x dx \\ &= \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x d(\tan x) = \frac{1}{n} \int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n(n+1)}, \end{aligned}$$

所以部分和数列

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} (a_i + a_{i+2}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$\text{因此 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$$

(II) 令 $t = \tan x$, 则有

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} < \int_0^1 t^n \, dt = \frac{1}{n+1} \Rightarrow \frac{a_n}{n^\lambda} < \frac{1}{n^\lambda(n+1)} < \frac{1}{n^{\lambda+1}}.$$

由于 $\lambda+1 > 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda+1}}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 也收敛.

十、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个

特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的一个特征向量为 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ_0 的值.

解. 根据题设有 $AA^* = |A|E = -E$ 和 $A^*\alpha = \lambda_0\alpha$, 于是

$$AA^*\alpha = A\lambda_0\alpha = \lambda_0A\alpha \Rightarrow -\alpha = \lambda_0A\alpha.$$

也即有

$$\lambda_0 \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_0(-a+1+c) = 1 & (1) \\ \lambda_0(-5-b+3) = 1 & (2) \\ \lambda_0(-1+c-a) = -1 & (3) \end{cases}$$

由 (1)(3) 两式得 $\lambda_0 = 1$, 把 $\lambda_0 = 1$ 代入 (1) 和 (2) 中得 $b = -3, a = c$. 从而

$$-1 = |A| = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = a-3 \Rightarrow a = 2.$$

因此 $a = 2, b = -3, c = 2, \lambda_0 = 1$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定, B 为 $m \times n$ 实矩阵, B^T 为 B 的转置矩阵, 试证: $B^T A B$ 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 $r(B) = n$.

解. “必要性”: 设 $B^T A B$ 为正定矩阵, 则由定义知, 对任意的实 n 维列向量 $x \neq 0$, 有 $x^T (B^T A B) x > 0$, 即 $(Bx)^T A (Bx) > 0$, 于是, $Bx \neq 0$, 即对任意的实 n 维列向量 $x \neq 0$, 都有 $Bx \neq 0$. 因此 $Bx = 0$ 只有零解, 故有 $r(B) = n$.

“充分性”: 因 $(B^T A B)^T = B^T A^T B = B^T A B$, 故 $B^T A B$ 也为实对称矩阵. 若 $r(B) = n$, 则线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 从而对任意的实 n 维列向量 $x \neq 0$,

有 $Bx \neq 0$. 又 A 为正定矩阵, 所以对于 $Bx \neq 0$ 有 $(Bx)^T A(Bx) = x^T (B^T A B)x > 0$, 故 $B^T A B$ 为正定矩阵.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 下表列出了二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值, 试将其余数值填入表中的空白处.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_i$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y = y_j\} = p_j$	$\frac{1}{6}$			1

解. 由离散型随机变量边缘分布律的定义:

$$p_{i\cdot} = P\{X = x_i\} = \sum_j P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_j p_{ij}, \quad j = 1, 2, 3.$$

$$p_{\cdot j} = P\{Y = y_j\} = \sum_i P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_i p_{ij}, \quad i = 1, 2.$$

由表知 $P\{Y = y_1\} = \frac{1}{6}$, $P\{X = x_2, Y = y_1\} = \frac{1}{8}$, 所以

$$P\{X = x_1, Y = y_1\} = P\{Y = y_1\} - P\{X = x_2, Y = y_1\} = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}.$$

又根据 X 和 Y 相互独立, 则有

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\}P\{Y = y_j\} = p_{i\cdot}p_{\cdot j}.$$

因 $P\{X = x_1, Y = y_1\} = \frac{1}{24}$, $P\{Y = y_1\} = \frac{1}{6}$, 所以

$$P\{X = x_1\} = \frac{P\{X = x_1, Y = y_1\}}{P\{Y = y_1\}} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{4}.$$

再由边缘分布的定义有

$$\begin{aligned} P\{X = x_1, Y = y_3\} &= P\{X = x_1\} - P\{X = x_1, Y = y_1\} - P\{X = x_1, Y = y_2\} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{24} - \frac{1}{8} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

又由独立性知

$$P\{Y = y_3\} = \frac{P\{X = x_1, Y = y_3\}}{P\{X = x_1\}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

由边缘分布定义有

$$P\{X = x_2, Y = y_3\} = P\{Y = y_3\} - P\{X = x_1, Y = y_3\} = \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}.$$

再由 $\sum_i p_{i.} = 1$, 所以

$$P\{X = x_2\} = 1 - P\{X = x_1\} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

由边缘分布定义有

$$\begin{aligned} P\{X = x_2, Y = y_2\} &= P\{X = x_2\} - P\{X = x_2, Y = y_1\} - P\{X = x_2, Y = y_3\} \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

又 $\sum_j p_{.j} = 1$, 所以

$$P\{Y = y_2\} = 1 - P\{Y = y_1\} - P\{Y = y_3\} = 1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}.$$

所以填充表格如下:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X = x_i\} = p_{i.}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y = y_j\} = p_{.j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

十三、(本题满分 6 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (II) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$.

解. (I) 由期望的定义:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{\theta} x \frac{6x}{\theta^3} (\theta - x) dx = \int_0^{\theta} \left(\frac{6x^2}{\theta^2} - \frac{6x^3}{\theta^3} \right) dx \\ &= \frac{6}{\theta^2} \int_0^{\theta} x^2 dx - \frac{6}{\theta^3} \int_0^{\theta} x^3 dx = \frac{6}{\theta^2} \frac{\theta^3}{3} - \frac{6}{\theta^3} \frac{\theta^4}{4} = 2\theta - \frac{3\theta}{2} = \frac{\theta}{2}. \end{aligned}$$

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\frac{\theta}{2} = \bar{X}$, 解得的

矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$.

(II) 由于

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\theta} \frac{6x^3}{\theta^3} (\theta - x) dx = \int_0^{\theta} \left(\frac{6x^3}{\theta^2} - \frac{6x^4}{\theta^3} \right) dx = \frac{6\theta^2}{20},$$

所以

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{6\theta^2}{20} - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{\theta^2}{20},$$

从而

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{20n}. \end{aligned}$$

因此 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 的方差为 $D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{5n}$.